RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI TOKO LANCAR KAMBANGAN MENGGUNAKAN DATABASE

Dosen Pengajar :
Muhammad Ainurohman, S.Kom

Dibuat Oleh :

Nama	: Anugerah Alfatoni
Nim	: 2602007
Kelas	: TI 1A

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2026/2027

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 3

A. Latar Belakang 3

B. Rumusan Masalah 3

C. Tujuan Penelitian 3

D. Manfaat Penelitian 3

BAB II RANCANG BANGUN SISTEM 5

1. Tabel Rancangan 5

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan meluasnya penggunaan internet mengubah cara pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) menjalankan bisnisnya. Banyak usaha kini tidak hanya berjualan secara langsung, tetapi juga membuka toko online agar dapat menjangkau pelanggan yang lebih luas. Toko Lancar Kambangan adalah salah satu usaha yang menjalankan penjualan secara online dan membutuhkan pengelolaan data yang rapi untuk mendukung kegiatan tersebut.

Pada praktiknya, pencatatan data pelanggan, produk, pesanan, dan pembayaran yang dilakukan secara manual atau dengan catatan terpisah mudah menimbulkan masalah. Risiko yang sering muncul antara lain kesalahan pencatatan, data ganda, stok barang yang tidak sesuai, pesanan yang terlewat, serta kesulitan menelusuri riwayat transaksi dan menyusun laporan penjualan. Kondisi ini dapat menghambat pelayanan dan menyulitkan pemilik toko dalam mengambil keputusan.

Untuk mengatasinya diperlukan sistem informasi yang ditopang oleh database yang terstruktur. Database berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang terpusat, konsisten, dan mudah diolah. Dengan rancangan tabel yang tepat, data pelanggan, produk, pesanan, rincian pesanan, dan pembayaran dapat saling terhubung sehingga proses penjualan menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah dikembangkan.

Rancang bangun database merupakan fondasi utama sebelum aplikasi toko online dikembangkan. Oleh karena itu, makalah ini membahas rancangan tabel database Toko Lancar Kambangan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang struktur database yang dapat mendukung kegiatan operasional Toko Lancar Kambangan secara efektif dan efisien?
2. Apa saja entitas, atribut, dan relasi yang diperlukan untuk mendukung proses pemesanan, pengelolaan produk, pengelolaan pelanggan, dan pembayaran?

C. Tujuan Penelitian

1. Merancang struktur database yang sesuai dengan kebutuhan Toko Lancar Kambangan, mencakup data produk, pelanggan, pesanan, dan pembayaran.
2. Menentukan entitas, atribut, dan relasi antartabel yang dibutuhkan oleh sistem informasi toko.

D. Manfaat Penelitian

- Memberikan solusi bagi Toko Lancar Kambangan untuk mengelola data dan informasi bisnis secara lebih efisien.
- Membantu pemilik toko mencatat pesanan dan pembayaran, mengatur stok produk, serta mengelola data pelanggan secara terstruktur.
- Mempercepat pengambilan keputusan berbasis data, misalnya mengetahui produk terlaris, status pesanan, dan stok yang menipis.

BAB II
RANCANG BANGUN SISTEM

1. Tabel Rancangan

Database yang dirancang bernama lancar_kambangan dan terdiri dari enam tabel, yaitu admin, pelanggan, produk, pesanan, detail_pesanan, dan pembayaran. Rancangan setiap tabel beserta relasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1 Tabel admin

Atribute	Type	Length	Keterangan
id_admin	INT	11	Primary key, auto_increment
username	VARCHAR	50	Unique, not null
password	VARCHAR	255	Not null (disimpan dalam bentuk hash)
nama_lengkap	VARCHAR	100	Nama admin
level	ENUM	-	'admin', 'staf'; default 'admin'

Tabel 2.2 Tabel pelanggan

Atribute	Type	Length	Keterangan
id_pelanggan	INT	11	Primary key, auto_increment
nama_pelanggan	VARCHAR	100	Not null
email	VARCHAR	100	Unique
no_hp	VARCHAR	15	Nomor telepon/WhatsApp
alamat	TEXT	-	Alamat pengiriman

Tabel 2.3 Tabel produk

Atribute	Type	Length	Keterangan
id_produk	INT	11	Primary key, auto_increment
nama_produk	VARCHAR	100	Not null
deskripsi	TEXT	-	Keterangan produk
harga	DECIMAL	10,2	Not null
stok	INT	11	Not null, default 0
kategori	VARCHAR	50	Kategori produk

Tabel 2.4 Tabel pesanan

Atribute	Type	Length	Keterangan
id_pesanan	INT	11	Primary key, auto_increment
id_pelanggan	INT	11	Foreign key ke pelanggan(id_pelanggan)
tanggal_pesanan	DATE	-	Tanggal pesanan dibuat
total	DECIMAL	12,2	Total nilai pesanan
status	ENUM	-	'menunggu pembayaran', 'diproses', 'dikirim', 'selesai', 'dibatalkan'; default 'menunggu pembayaran'

Tabel 2.5 Tabel detail_pesanan

Atribute	Type	Length	Keterangan
id_detail	INT	11	Primary key, auto_increment
id_pesanan	INT	11	Foreign key ke pesanan(id_pesanan)
id_produk	INT	11	Foreign key ke produk(id_produk)
jumlah	INT	11	Jumlah produk yang dibeli
harga_satuan	DECIMAL	10,2	Harga produk saat pesanan dibuat

Tabel 2.6 Tabel pembayaran

Atribute	Type	Length	Keterangan
id_pembayaran	INT	11	Primary key, auto_increment
id_pesanan	INT	11	Foreign key ke pesanan(id_pesanan)
tanggal_bayar	DATETIME	-	Waktu pembayaran
metode	ENUM	-	'transfer bank', 'e-wallet', 'cod'
jumlah_bayar	DECIMAL	12,2	Nominal yang dibayarkan
status_bayar	ENUM	-	'belum lunas', 'lunas'; default 'belum lunas'

Relasi Antartabel

- pelanggan ke pesanan: satu pelanggan dapat memiliki banyak pesanan (one to many).
- pesanan ke detail_pesanan: satu pesanan dapat berisi banyak baris rincian (one to many).
- produk ke detail_pesanan: satu produk dapat muncul di banyak rincian pesanan (one to many).
- pesanan ke pembayaran: satu pesanan dapat memiliki satu atau lebih catatan pembayaran (one to many).

Dengan demikian, hubungan banyak-ke-banyak antara pesanan dan produk dipecah melalui tabel detail_pesanan. Kolom harga_satuan disimpan di tabel tersebut agar riwayat transaksi tetap benar walaupun harga produk berubah di kemudian hari.